

Banco de Dados – Ciência da Computação

Bancos de Dados

Conceitos básicos

Prof. Mariane Moreira

mariane.souza@unifal-mg.edu.br

Universidade Federal de Alfenas

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Introdução

- Banco de dados são componentes **essenciais** no nosso cotidiano.
- Atividades típicas do dia a dia envolvem a manipulação de bancos de dados:
 - Operações em um caixa eletrônico
 - Reservas em um hotel
 - Compra de passagens aéreas
 - Acesso a um catálogo da Netflix
 - Compra de produtos
 - Uso de redes sociais

Introdução

- Essas, em sua maioria, são chamadas **aplicações tradicionais de banco de dados**
 - Manipulação de informações textuais e numéricas.
 - **Fundamentos** da tecnologia de bd → aplicações **tradicionais**.
- Porém, banco de dados **não** estão envolvidos **apenas** em aplicações tradicionais...
 - **Banco de dados multimídia**
 - Figuras, vídeos e sons
 - **Sistemas de informação geográficos**
 - Mapas, imagens de satélite

→...

Introdução

– *Data warehouses*

- Repositórios de **grande volume** de dados (principalmente históricos)
- Projetados com um dado **propósito**.
- Usados como suporte à **tomada de decisões** organizacionais

– *Aplicações Big data*

- Big data: **v**olume, **v**elocidade – geração e consumo -, **v**ariiedade, **v**eracidade e **v**alor
- Tudo isso precisa ser coletado, tratado e armazenado!
 - Descoberta de padrões
 - Story telling

– *Recuperação de Informação*

- Uso de conceitos de busca em bancos de dados para criação de **algoritmos para melhorar buscas** na internet

Persistência

- Antes de conhecer os principais fundamentos, precisamos definir o termo **banco de dados**.
- Este termo está diretamente ligado ao conceito de **persistência de dados**.
- Então, o que é **persistência**?

Persistência

- Persistência é:
- *“Propriedade de sistemas que permitem que dados sejam armazenados permanentemente, podendo ser recuperados mesmo após o encerramento de um determinado programa (aplicação) que o manipula.”*

Persistência

- Dados **transientes** são válidos somente dentro de um programa ou transação e se **perdem** quando o **programa** ou a transação **termina**.
- Dados **persistentes** sobrevivem a várias “chamadas” de uma aplicação, e são geralmente armazenados **externamente**.
- Definido o conceito de persistência, o que seria um **banco de dados**?

Banco de Dados

- “Um banco de dados é uma coleção de dados *persistentes relacionados*.”
- Os dados são fatos que podem ser gravados e possuem um significado implícito.
- Ex: nomes, números telefônicos e endereços de pessoas
 - Banco de dados de uma agenda telefônica.

Banco de dados

- Propriedades de um banco de dados:
 - Uma **organização** de dados ao acaso (**randômica**) **não** pode ser interpretada como um banco de dados.
 - É projetado, construído e povoado por dados atendendo um **objetivo específico**.
 - Possui um **grupo de usuários definido** e algumas aplicações pré-concebidas de acordo com o interesse desses usuários.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

- “Um **Sistema Gerenciador de Banco de Dados** (SGBD) é um conjunto de programas que permite ao usuário **criar e manter** um **banco de dados**.”
- Um SGBD deve, portanto, fornecer funcionalidades de:
 - **Definição**: especificação dos tipos de dados, estruturas e suas restrições.
 - **Construção**: capacidade de armazenar dados em algum dispositivo de **armazenamento permanente**.
 - **Manipulação**: pesquisas, atualizações e remoção de dados do banco de dados.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

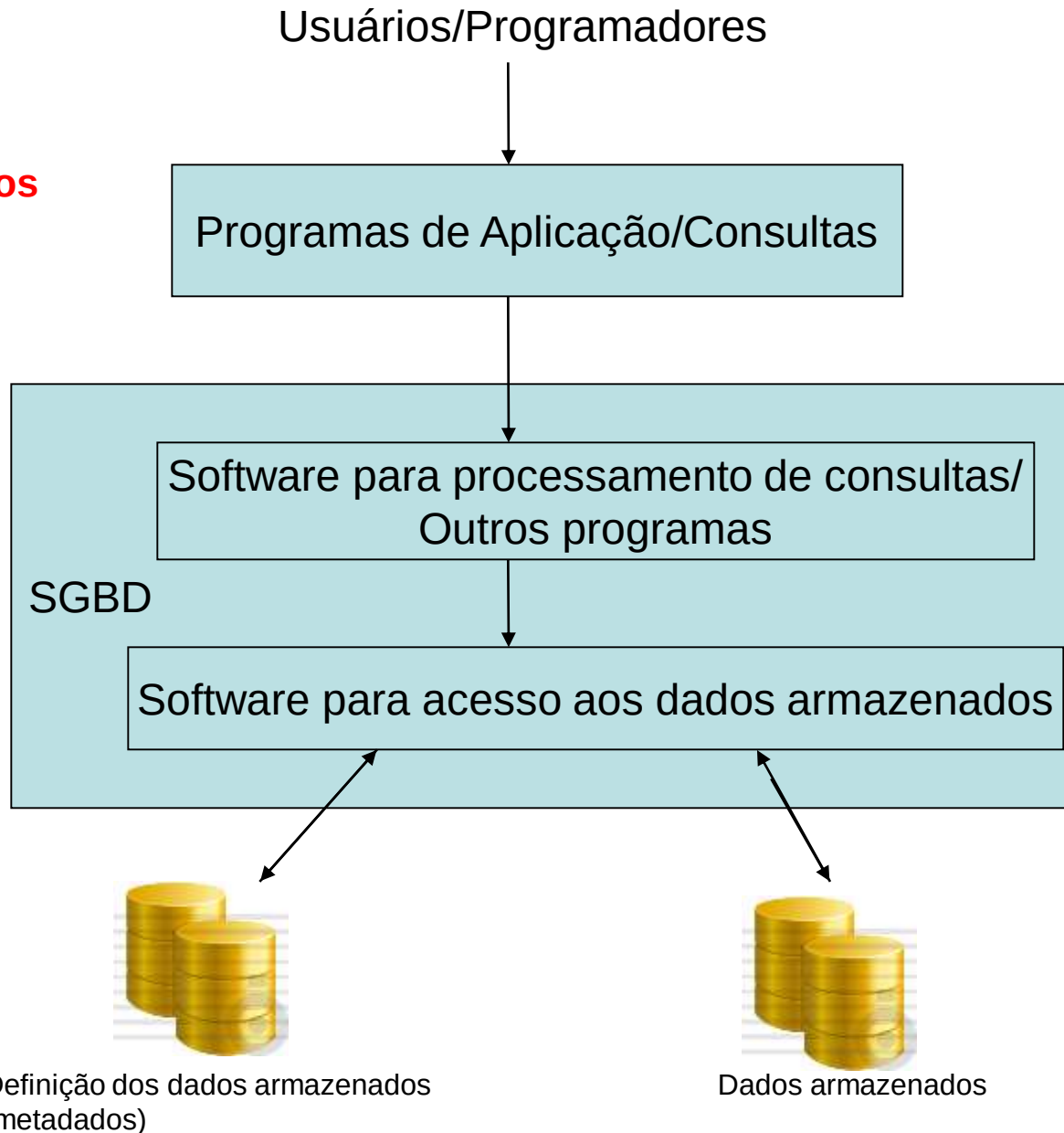
- Outras funções do SGBD:
 - **Compartilhamento**: acesso concorrente ao banco de dados por múltiplos usuários e programas.
 - **Proteção e manutenção do banco de dados** por longos períodos.
 - Tolerância e recuperação de falhas.
 - Segurança contra acesso não autorizado.
 - **Manutenção da aplicação** relacionada
 - Evolução do banco de dados de acordo com mudanças nos requisitos do sistema.

Sistema de banco de dados

- Definidos os conceitos de **banco de dados** e **SGBD**, definimos finalmente o conceito de **sistema de banco de dados**.
- De maneira simplificada, *um sistema de banco de dados é o conjunto formado por:*
 - Banco de dados +
 - SGBD +
 - Aplicação

Sistema de banco de dados

Sistema de Banco de Dados



Estratégias de persistência

- Principais estratégias de **persistência**:
 - Sistemas de processamento de arquivos
 - **Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados**
 - Relacional
 - Orientado a Objeto
 - Objeto-Relacional
 - NoSQL (Não Relacionais)
 - Ex: MongoDB

- Exemplo de aplicação: banco de dados de uma universidade

ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

5 Arquivos, envolvendo a definição de:

- Diferentes elementos
- Diferentes tipos de dados
- Relacionamentos
- Diferentes possibilidades de consultas e atualizações (linguagem de manipulação)

Estratégias de persistência

- Principais estratégias de persistência:
 - Sistemas de processamento de arquivos
 - Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
 - Relacional
 - Orientado a Objeto
 - Objeto-Relacional
 - NoSQL (Não Relacionais)

Sistemas de processamento de arquivos

- Anteriores ao SGBD
- SGBD foram projetados para resolver problemas intrínsecos aos sistemas de processamento de arquivos:
 - Inconsistência e redundância de dados
 - Dificuldade de acesso aos dados (falta de padrões)
 - Falta de independência entre dados e aplicação
 - Problemas com o acesso concorrente
 - Segurança

Sistemas de processamento de arquivos

- Abordagem utilizando bd x processamento de arquivos (vantagens):
 - Natureza auto-descritiva do sistema de banco de dados
 - Isolamento entre os programas e os dados
 - Suporte para múltiplas visões dos dados
 - Compartilhamento de dados e processamento multiusuário

Natureza auto-descritiva do sistema de banco de dados

- A abordagem de banco de dados se beneficia pela questão do **metadado** :
 - *Metadado é a descrição completa da estrutura do banco de dados e suas restrições;*
 - Logo, em um **sistema de bd**, o **usuário pode acessar** e **manipular** tanto os dados como sua estrutura facilmente!
- No **processamento de arquivos**, a **estrutura** dos dados é definida como parte da **aplicação**.
 - Uma aplicação é projetada para acessar um único conjunto de dados, definidos via sistema de arquivo

Sistema de processamento de arquivos

- Vantagens da abordagem utilizando bd x processamento de arquivos:
 - Natureza auto-descritiva do sistema de banco de dados
 - Isolamento entre os programas e os dados
 - Compartilhamento de dados e processamento multiusuário

Isolamento entre os programas e os dados

- A **estrutura** do arquivo de dados está **embutida** na aplicação:
 - Mudanças na estrutura do arquivo → mudanças na aplicação que acessa o arquivo.
- Na abordagem de bd a **estrutura detalhada** dos dados é definida de forma **independente** da aplicação (**catálogo do SGBD**):
 - **Abstração dos dados** → Modelo conceitual
 - Programadores se referem aos **dados** por uma **representação** definida através de um **modelo**.

Sistema de processamento de arquivos

- Vantagens da abordagem utilizando bd x processamento de arquivos:
 - Natureza auto-descritiva do sistema de banco de dados
 - Isolamento entre os programas e os dados
 - Compartilhamento de dados e processamento multiusuário

Compartilhamento de dados e processamento multiusuário

- Um SGBD multiusuário deve permitir o **acesso concorrente** dos dados.
- **Mecanismo de controle de concorrência:**
 - Controlar a atualização de dados de diversos usuários ao mesmo tempo.
 - Controlar a consistência dos dados atualizados.

Compartilhamento de dados e processamento multiusuário

- *Ex: Vários atendentes de um sistema de reserva de vôos tentam fazer reserva de um assento ao mesmo tempo.*
- Diretamente relacionado com o conceito de **processamento de transações**.
- O conceito de transação será definido posteriormente.

Estratégias de persistência

- Algumas estratégias de **persistência**:
 - Sistemas de processamento de arquivos
 - **Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados**
 - Relacional
 - Orientado a Objeto
 - Objeto-Relacional
 - NoSQL (Não Relacionais)

Tipos de usuários de um banco de dados

- Diferentes perfis estão relacionados no projeto, uso e manutenção de um banco de dados:
 - Administradores de banco de dados
 - Engenheiros de software
 - Usuário final

Administradores de banco de dados

- Também chamado de DBA (*DataBase Administrator*).
- Responsável pela **autorização de acesso** ao banco por outros usuários.
- **Coordena e monitora** o uso do bd.
- Responsável pela **segurança** do bd.
- Responsável por questões de **desempenho** (tempo de resposta).

Engenheiros de Software

- Programadores da aplicação que irão acessar o banco de dados.
- Responsáveis pela **identificação dos dados** a serem armazenados no banco.
 - Definição e/ou implementação do **modelo de dados**.
- **Manipulação do banco de dados** que apoia a aplicação.
 - Terminal de consulta e linguagens

Modelo de dados

- O uso da abordagem de **bd** permite a **abstração** dos dados.
 - Permite ocultar detalhes de **armazenamento**.
- A **abstração** se dá através da definição de um **modelo de dados**.
- Um **modelo de dados** é “*um conjunto de conceitos usados para descrever a **estrutura** do **banco de dados***”.
 - **Estrutura**: elementos, tipos de dados, relacionamentos, restrições, operações básicas de recuperação e atualização.

Categorias de modelo de dados

- Modelo conceitual (alto nível)
 - Visão do usuário
 - Entidades, atributos, relacionamentos
 - Ex: Modelo Entidade-Relacionamento
- Modelo de dados físico (baixo nível)
 - Descreve como os dados estão armazenados em arquivos no computador (formato do registro, ordem, etc).
 - Não é de interesse do usuário.

Categorias de modelo de dados

- Modelo de dados de implementação (representacionais)
 - Ocultam alguns detalhes de armazenamento, porém, **implementação direta** em um sistema.
 - Utilizados nos SGBDs comerciais.
 - Ex: Modelo Relacional

Evolução dos SGBDs segundo modelo de dados

- SGBD Relacional
- SGBD Orientado a Objetos
- SGBD Objeto Relacional
- NoSQL (Não Relacionais)

SGBD relacional

- Baseado no modelo relacional
 - Tabelas, colunas, linhas ...
- Foi o **pioneiro** dos SGBDs no mercado e atualmente é o mais comercial
 - Simplicidade, facilidade de acesso
- SQLServer, MySQL, Oracle, DB2, ...

SGBD orientado a objetos

- Origem na combinação de idéias dos modelos de dados tradicionais e de linguagens de programação OO.
 - Modelo de dados OO
- Possui maior **naturalidade** conceitual.
- Porém, falta de padronização e necessidade de aprendizagem, adaptação.

SGBD orientado a objetos

- Objetos Complexos: formados por construtores (conjuntos, listas, tuplas, registros, coleções, arrays)
- Objetos Simples (inteiros, booleanos, strings)
- Facilita a manipulação de consultas complexas
 - SIGs, Multimídia, etc.

SGBD orientado a objetos

- Cada objeto possui um identificador: OID
- Não utiliza a linguagem SQL
 - Não há querys
- Busca de objetos: metodologias pré-definidas
- ObjectDB, db4o, Versant, GemStone/S, eXtremeDB

SGBD objeto relacional

- Baseado no modelo relacional **estendido**
 - Relacional + algumas construções do modelo OO, como herança, por exemplo.
- Armazena objeto de forma relacional
 - Utiliza classes e atributos para formar e preencher tabelas.
- Necessita de uma ferramenta para fazer a tradução Objeto – Tabela
 - Camada de persistência
- Oracle Database, PostgreSQL, IBM's DB2 Universal Database, Informix Universal Server

NoSQL

- Banco de Dados não Relacionais
- Modelos de armazenamento mais flexíveis
 - Conjunto de documentos do tipo **chave: valor**
- Essa flexibilidade permite lidar com **grandes volumes** de dados não estruturados ou semiestruturados, além de facilitar a **escalabilidade** e melhorar **desempenho**.
- Utilizados em aplicações BigData e Análise de Dados
- Ex: MongoDB

Próximas aulas...

- Conceitos e Arquitetura de sistemas de banco de dados